

兒童與青少年 AI 素養

六堂入門教案 | 教師使用總覽

社子文教基金會編製 | 公開下載版 v1.1 | 2026 年 10 月 2 日

這套教材透過分類遊戲、提問練習、查核與案例討論，協助孩子理解 AI 的用途與限制。教材分成三個年齡層，各有兩堂課；請依學生的閱讀能力與經驗選用，不需要同一班依序上完六堂。

課程安排

第 1 課「電腦是怎麼學習的？」：幼兒園至國小二年級，40 分鐘，認識從有分類標記的範例中找規律。

第 2 課「猜謎遊戲」：幼兒園至國小二年級，35 分鐘，透過分類遊戲理解推測可能出錯。

第 3 課「什麼是好問題？」：國小三至五年級，45 分鐘，練習清楚的主題與具體細節。

第 4 課「這是真的嗎？」：國小三至五年級，40 分鐘，使用可靠來源逐項查核。

第 5 課「說明、請求、深入追問」：國小六年級至國中二年級，45 分鐘，請 AI 協助理解與練習。

第 6 課「偏見、隱私與求助」：國小六年級至國中二年級，45 分鐘，辨識不公平模式、保護資訊並找人求助。

選課與調整

幼兒與低年級以口說、物品操作和畫圖作答；中高年級可兩人一組閱讀與書寫。第 3、5 課採教師操作 AI、學生紙筆練習的預設流程，不要求學生申請個人帳號。全套都備有無網路替代方式。

本教材是教學資源，未宣稱經課堂試教或成效驗證。第一次使用前，請教師完整閱讀、預試工具及確認材料；依班級狀況調整，但保留最後的學習確認。

使用前的共同準備

教師操作與安全提醒

上課前檢查

1. 確認設備、網路及投影正常；第 1 課先測試攝影機與訓練流程，第 3、5 課先測試提示詞並備妥示例回答。
2. 使用學校允許的工具，核對最新年齡、家長同意及資料使用規則。「老師核准」不能代替工具本身的使用條件。
3. 本教材預設教師操作；不分享教師登入憑證，也不讓學生登入教師帳號。若另安排學生操作，須逐一確認工具、年齡、同意與學校規範。
4. 以 ChatGPT 為例：未滿 13 歲的教育情境須由成人實際操作；13 至 18 歲使用者須取得家長同意。其他工具請查各自規則。參考連結見末頁。

對學生說的共同提醒

「我們練習的是怎麼提問、判斷和學習。不要輸入真實姓名、學校班級、聯絡方式、住址、密碼、照片或家庭私事。作業先去除個人資訊；練習時可以用虛構人物。」

「AI 的回答可能正確，也可能錯誤。重要事實要查核；有關人身安全或讓你不安的事情，要找可信任的大人幫忙。」

投影、影像與作業

教師操作前檢查畫面，不投影私人對話或通知。第 1 課只拍教師的手勢或物品，避免拍入學生臉部及可辨識背景；不公開分享或匯出含個人資訊的專案。若有不適合學生的輸出，立即停止投影，改用預備教材。

紙本練習可使用組別代號，不要求寫姓名。收取作品時依學校規範保存，不將可辨識的學生作品公開到官網。

教材使用說明

本版為基金會自編教材，未包含外部照片或截圖；圖像活動使用自編情境卡。參考資料僅提供連結，並不表示相關機構推薦本教材。公開下載不等同開放授權；轉載、改作或商業使用請先洽基金會確認。教師授課時請保留編製單位與版本資訊。

第 1 課 | 電腦是怎麼學習的？

幼兒園至國小二年級 | 40 分鐘

目標與準備

學生能說出：人先提供有分類標記的範例，模型再從範例中找規律；遇到不同的畫面，模型可能判斷錯誤。

準備投影機、網路、攝影機；教師使用 Teachable Machine。依序選擇 Get Started、Image Project、Standard image model。介面可能更新，請課前預試；只拍教師手勢，不拍學生。

1. 暖身討論 | 8 分鐘

「想一件你學會的事情，例如綁鞋帶或認字。你怎麼學會的？」兩兩分享 1 至 2 分鐘，請 3 至 4 位學生回答。在黑板整理：觀察、有人說明、自己練習。

「今天我們要看一種電腦學習的方法：人先給它範例，它再找規律。不是所有電腦程式都用這個方法。」

2. 現場示範 | 15 分鐘

1. 將兩個類別改名為「讚」與「YA」。告訴學生：「我先告訴它每組照片是哪一種，這叫分類標記。」
2. 在 Webcam 錄製教師的兩種手勢。適度變換位置與角度，兩類都收集多個清楚範例；保持背景相近，避免讓背景成為唯一線索。
3. 點 Train Model，等待完成。時間依設備與資料量而異，不保證固定秒數。
4. 換角度測試兩種手勢，再試握拳。記下「我們看到的動作」與「模型的判斷」。
5. 問：「只有兩個分類時，握拳也可能被分到其中一類，為什麼？」

「這個模型只在兩個選項中判斷，沒有『都不是』的選項。它可能把不熟悉的畫面分錯；這不表示握拳真的就是讚或 YA。」

示範講解

「人提供照片和分類，模型從中找線索。它也可能學到我們沒注意的背景或光線。更多照片不一定更準，清楚、多樣而且標記正確的範例也很重要。」

第 1 課 | 比較、確認與替代活動

教師指引

3. 連結回來 | 10 分鐘

回到暖身清單，請學生比較：人能聽說明、觀察和練習；本次模型接收有分類標記的照片，從中找規律，再用新的照片測試。

黑板整理三句話：

1. 人先決定分類並提供範例，不是「沒有人告訴它答案」。
2. 模型可能判斷沒看過的照片，但能否判斷正確需要測試。
3. 好範例要清楚、多樣、標記正確，不是越多就一定越好。

4. 學習確認 | 5 分鐘

每位學生口說或畫圖回答：「我們先提供什麼，電腦才開始找規律？如果它猜錯，可以檢查什麼？」

可接受答案：「照片和分類」「照片不清楚」「沒有不同角度」「背景不一樣」「只有兩個選項」。若說「它跟人一樣懂手勢」，回應：「我們看到的是它把影像分到類別，這不能證明它像人一樣理解手勢。」

遇到狀況

辨識不穩定：先檢查分類標記、手的位置、光線、背景與兩類範例是否足夠多樣；再重訓並用新角度測試。不要只增加相似照片。

學生問「電腦是活的嗎」：回答「這個模型是處理影像的程式；它的判斷不代表它有生命或像人一樣的感受。」

時間不足：將黑板整理改為口頭比較，保留測試與學習確認。

無網路替代 | 沿用原時段

教師畫出並標記 6 張手勢卡，展示其中 4 張作為範例，請學生找線索，再判斷其餘卡片及握拳卡。說明：「這是用人來模擬找規律，不是真的訓練電腦。」討論分類選項、角度和背景如何影響判斷。

工具與資料

Teachable Machine 的操作入口及 Google 工具說明見末頁。Google 說明其範例可留在裝置上；另行儲存或分享會涉及其他流程。本課不要求登入、儲存至雲端或公開分享。

第 2 課 | 猜謎遊戲

幼兒園至國小二年級 | 35 分鐘

目標與準備

學生能說出：根據範例推測規則可能出錯，需要更多證據來檢查。理解遊戲是比喻，不能代表所有 AI 的完整運作方式。

準備 10 至 15 個顏色、大小與形狀不同的安全物品，以及下一頁的兩張自編情境卡。幼兒使用的物品請避免尖銳或容易吞入的零件。不需要 AI 帳號、網路或外部圖片。

1. 暖身 | 5 分鐘

「老師心裡有一個分類規則。你們可以選物品來試，我會告訴你是否符合規則。」示範一輪，說清楚「符合 / 不符合」是老師給的回饋。

2. 猜規則 | 15 分鐘

1. 教師選一個可觀察的規則，例如紅色物品或圓形物品。
2. 每輪請一位學生選物品，猜它是否符合；教師給正確分類，將物品放在對應區域。
3. 進行 6 至 8 輪後，請學生說出猜測與根據。用尚未使用的物品檢查，再公布規則。
4. 換新規則再玩一輪。有人提早猜中，就請他保守秘密，協助記錄分類。

3. 連結到 AI | 10 分鐘

「有些 AI 在訓練時，也會從範例和回饋調整，找出規律。但這個遊戲只是比喻。不是所有 AI 都這樣學，也不是你在聊天時說它錯了，它就立即重新訓練。」

展示兩張自編情境卡，問：「哪個地方需要再檢查？如果畫得很漂亮，就代表內容合理嗎？」不要將情境卡稱作真實 AI 輸出。

4. 學習確認 | 5 分鐘

「剛開始猜錯時，你後來靠什麼調整？看到一個不合理的 AI 回答，你會怎麼做？」

可接受答案：「看更多物品」「比較老師的分類」「問大人」「檢查內容」。強調猜錯是檢查線索的機會，不扣分。

第 2 課 | 自編情境卡與教師指引

可列印、朗讀或投影

情境卡 A | 多出來的手指

【自編示意，並非實際 AI 輸出】

一張圖畫著一位人物比讚。畫面看起來很漂亮，但其中一隻手畫了六根手指；題目原本要求一般五指的手。

討論：「你要檢查哪個地方？美麗的畫面會不會讓我們忽略細節？」

教師可在黑板畫一隻六指的示意手，旁邊寫上「示意圖」。本例是練習檢查題目與畫面是否相符，不用手部差異判斷真實人物。

情境卡 B | 不合理的腳踏車

【自編示意，並非實際 AI 輸出】

題目要求畫一台一般兩輪腳踏車。畫面裡有三個輪子，其中一個輪子沒有接在車架上。

討論：「它符合原本的要求嗎？哪些部分需要修正？」教師可用圓圈與線條自畫，不必搜尋或下載網路圖片。

教師解說

「產生圖片的 AI 可能畫出不符合要求或結構不合理的細節，但不是每張圖都會有這些錯誤。我們練習的是檢查，不是看到某種錯誤就認定一定由 AI 製作。」

遇到狀況

學生太快猜中：改請他記錄，讓其他學生提出自己的證據。

學生因猜錯沮喪：「每次回饋都給我們新線索。重點不是第一次就猜中，而是願意檢查。」

時間不足：只玩一輪，保留情境卡討論和學習確認。

延伸與觀察

請學生畫一張符合要求的腳踏車，再對照卡 B 說明修正理由。觀察學生是否能指出具體差異，而不只說「怪怪的」。全課可離線進行。

第 3 課 | 什麼是好問題？

國小三至五年級 | 45 分鐘

目標與準備

學生能把模糊請求改寫為「清楚的主題 + 具體細節」，並知道問得清楚不保證答案正確。

準備投影機、教師自行操作的學校允許 AI 工具、紙卡與筆。課前預試提示詞並保存合適回答；不讓學生登入教師帳號，不輸入個人資料。可完全使用下一頁自編示例。

1. 指令角色扮演 | 8 分鐘

教師拿出一籃物品。學生說「幫我拿點吃的」，教師問「你想要哪一種？」再改說「從籃子拿一顆紅蘋果」，教師依指令完成。

問：「第二次多了哪些資訊？如果沒有蘋果，該怎麼辦？」說明角色扮演只是讓指令具體的練習；聊天 AI 的反應不一定像照字面執行的機器人。

2. 比較兩種提問 | 20 分鐘

1. 教師輸入「跟我說說太空」，或展示預備示例。問學生：「你原本想知道什麼？回答有沒有切中需求？」

2. 改問「請用國小四年級能懂的語言，介紹太陽系八顆行星由近到遠的順序，用兩句話回答」。比較主題、程度與格式。

3. 請學生指出增加的細節，歸納「清楚主題 + 具體細節」。

4. 換一個不含個資的主題，再做一次。涉及事實的回答，教師以可靠參考資料確認；太陽系資料可見末頁 NASA 連結。

「模糊問題有時也會得到有用回答；具體問題通常更能說明需求。但是問得清楚，答案仍可能錯誤，重要內容還是要查核。」

3. 製作參考海報 | 10 分鐘

海報寫：「好問題 = 清楚主題 + 具體細節；重要內容要查核。」兩人一組寫出修改前後問題，細節可選程度、長度、用途或回答格式。

4. 學習確認 | 7 分鐘

每組朗讀修改前後問題，其他同學指出新增細節。教師確認是否更符合需求，而不要求每個問題只有唯一寫法。

第 3 課 | 離線示例與教師指引

自編示例，不是特定工具的實際輸出

比較用回答 A

問題：「跟我說說太空。」

示例回答：「太空裡有恆星、行星和其他天體。我們可以研究太陽系，也可以觀察很遠的星系。」

問學生：「如果你的作業是記住行星順序，這段回答有沒有提供需要的資訊？」不必把 A 判成錯誤；它可能正確，但沒有符合特定需求。

比較用回答 B

問題：「請用國小四年級能懂的語言，介紹太陽系八顆行星由近到遠的順序，用兩句話回答。」

示例回答：「離太陽由近到遠的八顆行星是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星與海王星。地球排第三，木星排第五。」

參考依據：NASA 的 [About the Planets](#)，連結見末頁。教師仍須核對即時 AI 回答，不預設它一定與示例相同。

紙卡練習

修改前：「幫我學數學。」

可接受修改：「請用國小四年級能懂的方式，出一題長方形面積練習題，先不要給答案。」

修改前：「跟我說說動物。」

可接受修改：「請用三句話介紹貓的生活習性，適合國小四年級閱讀。」若回答涉及事實，另行查核。

遇到狀況

模糊提問得到好答案：說「這次很有用，但我們也可以清楚指定自己要的方向」。

問題仍不具體：問「你希望幫誰閱讀？要多長？想知道哪一件事？」讓學生自己加上細節。

網路或工具失效：用以上 A、B 示例完成同樣的比較，不影響紙卡練習。

觀察指標

學生能指出清楚主題及至少一項具體細節，並說出「答案還是需要檢查」。時間不足可減少第二輪比較，保留改寫與學習確認。

第 4 課 | 這是真的嗎？

國小三至五年級 | 40 分鐘

目標與準備

學生能把文字中的事實拆開，使用可靠參考來源逐項查核，記錄證據與修正理由。

準備下一頁學生練習、教師答案，以及 NASA 行星資料。教師課前閱讀並製作中文參考卡；如需列印外部資料，確認來源的使用規則。本課可只使用自編參考卡與來源連結，不需要 AI 工具。

1. 暖身 | 5 分鐘

「你聽過有人很有自信地說一件事，後來卻發現不對嗎？語氣有自信，不能證明內容正確。今天用一段老師自編、刻意放入一個錯誤的文字練習查核。」

不要將人工植入的錯誤說成 AI 實際產生的錯誤。可以補充：「AI 回答也可能有錯誤，所以同樣需要這種查核方法。」

2. 逐項查核 | 20 分鐘

1. 發下學生練習，不先公布哪一項錯誤。
2. 兩人一組將五個陳述逐項核對，記下「正確 / 錯誤 / 資料不足」，並寫來源名稱與證據。
3. 使用 NASA 網頁或教師中文參考卡；不以另一個 AI 的回答作為唯一證據。
4. 若出現不同答案，檢查資料日期、陳述範圍及來源是否真的支持結論；不知道時標記待查。
5. 公布教師答案，請學生說明修正理由。最後清楚指出哪項為刻意設計的錯誤。

3. 建立查核規則 | 10 分鐘

海報：「先拆成可查核的陳述，再找可靠來源；有證據才下結論。」

討論事實、數字、歷史年代與計算為何需要核對。發想點子也要檢查是否安全、符合題意及使用規範，只是查核重點不同。

4. 學習確認 | 5 分鐘

每人完成：「我查核的是 _ _ ；我的來源是 _ _ ；證據顯示 _ _ 。」不能只寫「因為 AI 說的」。

第 4 課 | 查核練習與答案

學生區與教師區分開發放

學生練習 | 太陽系五個陳述

【教師自編練習，刻意包含一項錯誤，並非 AI 實際輸出】

1. 太陽系有八顆行星。
2. 由距離太陽近到遠來看，地球排在第四。
3. 水星是最接近太陽的行星。
4. 木星是太陽系最大的行星。
5. 海王星是八顆行星中距離太陽最遠的一顆。

每項請記錄：判斷 _ _ 來源 _ _ 支持或反駁的證據 _ _ 。

中文參考卡 | 教師整理

【根據 NASA About the Planets，以中文摘要整理】

太陽系有八顆行星。由太陽往外的順序是：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。水星最近，地球第三，木星是最大的行星，海王星最遠。

這張卡是為方便閱讀而整理的摘要。能上網時，教師帶學生對照原始頁面；無網路時先用卡片完成流程，並說明仍可回原始資料核對。

教師答案 | 請勿與練習同時展示

第 1、3、4、5 項正確。第 2 項錯誤；正確說法是「地球是距離太陽第三近的行星」，第四是火星。以上依據 NASA About the Planets，查核日期為 2026 年 10 月 2 日，連結見末頁。

遇到狀況

學生提出其他疑點：請他展示來源與證據，先查再判斷。沒有找到錯誤時，提示「把順序一個一個數清楚」，不急著公布答案。

學生問「AI 都是錯的嗎」：回答「不是，但正確程度會因工具、問題和資料而不同，不能只看語氣判斷」。

時間不足：減少全班討論，保留逐項核對和學習確認。收回錯誤練習前先完成更正，避免錯誤陳述被單獨當成知識帶走。

第 5 課 | 說明、請求、深入追問

國小六年級至國中二年級 | 45 分鐘

目標與準備

學生能用三段式提示詞請 AI 解釋、提供練習或回饋，並自行檢查理解，不把完整輸出直接當作業交出。

準備投影、紙筆、去除個資的作業片段；也可統一使用下一頁的三角形面積題。預設由教師操作學校允許的 AI 工具，學生寫紙本、不登入教師帳號。若安排學生操作，先依使用總覽確認年齡、同意與工具規則。

1. 示範三段式架構 | 10 分鐘

說明：交代主題、學習程度與已試的方法，使用必要資訊即可，不寫真實姓名或學校。

請求：指定需要的解釋、練習題或回饋，例如「先給提示，讓我自己算」。

深入追問：根據回答提出下一個問題，例如「換個例子」「檢查我的步驟」。

教師示範：「我正在學三角形面積，不懂為什麼要除以 2。請用一個底 6 公分、高 4 公分的例子解釋。」再問：「請給一題類似練習，先不要公布答案。」

2. 兩人一組練習 | 20 分鐘

1. 學生選作業主題，先確認老師允許這種協助；去除姓名、班級、照片與其他個資。
2. 先用紙筆寫「說明 + 請求」，同伴指出是否在請求理解上的幫助。
3. 教師檢查後，選 2 至 3 組無個資提示詞集中示範，其他組使用自編紙本回答進行討論，不需逐組等待操作。
4. 每組再寫一個深入追問，並完成自己的解題或說明。核對 AI 是否符合要求，重要答案另行驗算。

3. 全班討論 | 10 分鐘

分享：「哪個追問幫你更理解？如果只拿到答案，如何確認自己會做？」不把提示詞當成能保證學會的技巧。

4. 學習確認 | 5 分鐘

交出三段提示詞與一句自己理解的說明；不只檢查提示詞形式，也確認學習內容。依學校規範說明使用 AI 的部分。

第 5 課 | 紙本練習與教師答案

自編示例，可離線使用

共用題目與提示詞

題目：「一個三角形的底是 6 公分、高是 4 公分，面積是多少？」

說明：「我知道長方形面積是長乘寬，但不懂三角形為什麼要除以 2。」

請求：「請用兩個相同三角形拼成平行四邊形的方式解釋，先讓我試算。」

自編示例回答：「兩個相同的三角形可以拼成一個底和高相同的平行四邊形，面積是底乘高。原本的一個三角形占一半，所以要再除以 2。你可以先算 6×4 ，再想一半是多少。」

深入追問：「再給我一題底 8 公分、高 3 公分的練習，先不要給答案。我算完後再幫我檢查。」

教師答案與檢查方式

第一題： $6 \times 4 \div 2 = 12$ 平方公分。第二題： $8 \times 3 \div 2 = 12$ 平方公分。高是與底垂直的距離，不是任意一條斜邊。

請學生用自己的話解釋為什麼除以 2，或畫出兩個三角形拼合的示意；若只背出公式，再用不同底、高確認理解。

提示詞修改練習

原句：「直接幫我寫完整作業，讓我交出去。」

修改：「請看我去除個資的解題步驟，指出第一個需要檢查的地方，先不要完成整題。」作業規定不允許使用 AI 時，改請老師或同學提供回饋。

遇到狀況

AI 直接公布答案：提醒「寫好提示詞也不保證它照做」。改用新的練習題，先關閉回答，請學生自己解題後驗算。

AI 回答錯誤：與教科書、教師解答或計算核對；不要一直追問直到它給出想要的答案。

學生覺得比較費時：說「我們的目標是你能說明、自己完成下一題」。時間不足可縮短分享，保留作答與學習確認。

第 6 課 | 偏見、隱私與求助

國小六年級至國中二年級 | 45 分鐘

目標與準備

學生能辨識不公平的表現、指出不宜輸入的個人資訊，並在困擾或安全問題上找可信任的人協助。

準備下列自編假設案例，不需要使用 AI 工具。討論只談虛構人物，學生可以不回答或用書面回應；不要求分享家庭經歷，也不讓同學追問他人的私事。

1. 暖身 | 5 分鐘

「AI 可能出錯，也可能呈現不公平的模式。有些資訊不適合輸入，有些問題需要人實際幫忙。今天只討論虛構案例，不必說自己的經歷。」

2. 小組案例討論 | 25 分鐘

分成 3 至 4 人一組，分配 A 或 B；閱讀、討論 8 分鐘，整理「問題、可能影響、改善方式」，其餘時間由教師巡視並追問。

案例 A【假設情境】：某圖像工具在多次「畫一位執行長」的測試中，大多畫出男性。這是虛構情境，不代表所有工具都如此。問：「可能讓誰被忽略？怎麼檢查及改善？」

引導：訓練資料、標記、設計及使用情境都可能影響結果，不能只憑這段案例確定原因。檢查多次結果、比較不同提問並讓人審視呈現是否公平；不以 AI 畫面認定誰適合某個職業。

案例 B【假設情境】：小安因家中的事不安，想把姓名、地址和家人的私事全部輸入聊天機器人，請它決定該怎麼辦。問：「哪些資訊應先保留？誰能提供實際幫助？」

引導：工具可能保存或處理對話，不能預設保密。AI 無法取代有責任提供協助的人。可找信任的老師、輔導老師或其他安全的大人；若家人正是令他害怕的人，不要求先找那位家人。

3. 分享 | 10 分鐘

每組只分享虛構案例。教師整理偏見、資料保護與求助對象三個重點；不要問「你家是否發生過同樣的事」。

4. 學習確認 | 5 分鐘

「幫虛構人物寫出：不輸入的資訊、要找的人，以及需要查核或改善的一件事。」

第 6 課 | 隱私卡與教師處理指引

不公開學生的真實困擾

隱私分類卡 | 自編

請分類為「可用於一般練習」或「先不要輸入」，並說明理由：

1. 虛構人物喜歡的顏色。
2. 真實姓名、學校班級與住址。
3. 密碼、驗證碼或電話號碼。
4. 沒有個資的數學練習題。
5. 可辨識學生的照片、醫療資料或家庭私事。

教師答案：1、4 可作為一般練習；2、3、5 先不要輸入。仍須確認內容符合工具與學校規範。不要為了示範而提供真實資料。

偏見討論的可接受答案

「男性不是唯一能當執行長的人」「單次輸出不能代表所有工具」「要多次觀察」「可以要求更多樣的呈現」「仍要由人檢查」。避免把不同性別或群體當成固定能力類別。

學生透露真實困擾時

1. 停止公開追問，讓學生知道可以在適當場合談，不必向全班說明細節。
2. 若有安全疑慮，立即依學校學生輔導、危機處理與適用的通報流程協助；不要等活動全部完成。
3. 不承諾絕對保密，不把內容輸入 AI，不請同學代為處理。聯繫校內負責人員，依流程安排安全的個別談話。
4. 在流程所需範圍記錄，不將內容當作教學案例或公開素材。

遇到狀況

學生說「只是反映社會，沒有錯」：回應「沒有惡意仍可能造成不公平影響；我們可以檢查如何改善」。

討論偏離：回到虛構人物及題目，不要求學生證明自己的經歷。

時間不足：一堂先討論一個案例，另一個另行安排；保留隱私提醒與學習確認。若發生需要協助的真實狀況，以協助學生為優先。

參考資料與版本紀錄

連結核對日期 | 2026 年 10 月 2 日

教師查閱連結

Teachable Machine 操作入口：<https://teachablemachine.withgoogle.com/>

Google 工具說明：<https://blog.google/innovation-and-ai/products/teachable-machine/>

ChatGPT 年齡及課堂使用說明：<https://help.openai.com/en/articles/8313401-is-chatgpt-safe-for-all-ages>

NASA 行星資料：<https://science.nasa.gov/solar-system/planets/>

第 3、4 課的行星資訊依 NASA 頁面整理。其餘遊戲、情境卡、提示詞與數學示例為本教材自編內容。工具介面、年齡及資料使用規則可能變動，授課前請回官方頁面核對。

v1.1 修訂紀錄

第 1 課：修正分類標記與範例品質說明，補攝影安全及離線活動。

第 2 課：區分訓練與聊天回饋，以自編情境卡取代網路圖片搜尋。

第 3 課：修正絕對式提問說法，補事實查核及紙本示例。

第 4 課：明示教師植入錯誤，新增固定練習、參考卡與教師答案。

第 5 課：預設教師操作、不共用登入憑證，補去個資、紙本練習與驗算。

第 6 課：明示假設案例，補具體隱私例子、替代求助對象與個別處理流程。

全套：新增教師總覽、統一版本與頁碼、移除不必要的上課準備時間保證，重新安排分頁。

編製與使用

編製單位：社子文教基金會。版本：公開下載版 v1.1，2026 年 10 月 2 日。

本版未列具名教育審閱者，也未宣稱完成課堂試教。教師可依學生需求調整活動。新增外部圖片、案例或引用資料時，請保留來源並確認使用條件。轉載、改作或商業使用請先洽基金會確認。